

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Pipeline de generación de contenido destinado a LinkedIn con RAG, Claude, Human-in-the-Loop y monitoreo en Airtable.

AUTORA

Julieta Canzio Otero

STACK

Make · Airtable · Anthropic Claude · Gmail · HITL Platform

CASO DE USO

Pipeline de contenido profesional para LinkedIn

ENTREGA

Repositorio GitHub + documentación + blueprints + evidencias

Documento técnico-académico final · Arquitectura, datos, costos, seguridad, pruebas y dashboard ejecutivo.

Resumen ejecutivo

Una lectura rápida del sistema, su alcance real y el estado de implementación.

El proyecto implementa un ecosistema de automatización de extremo a extremo para **gestionar un pipeline de generación, revisión y salida controlada de contenido destinado a LinkedIn**. El flujo parte de una **Idea Semilla** almacenada en **Airtable**. **Make** detecta los registros que cumplen las condiciones de entrada, recupera información de una **Base de Conocimiento RAG**, envía el contexto y la idea a **Claude**, y este almacena el borrador generado nuevamente en Airtable; **Human-in-the-Loop (HITL)** introduce una validación obligatoria antes de la acción externa; y **Gmail** actúa como canal de salida implementado.

El proceso es automático desde la detección del registro hasta el punto crítico de validación humana. La única intervención manual prevista es deliberada: una persona debe aprobar o rechazar el contenido antes de que el sistema continúe. La solución incorpora filtros de entrada, variables dinámicas, prevención de reprocesamiento, **Error Handlers**, **Commit**, **LOG de incidencias**, **KPIs** y una **Shared View pública**.

ALCANCE REAL LinkedIn es el destino editorial del contenido; no se implementa publicación directa mediante la API de LinkedIn. La salida técnica validada en este prototipo es Gmail. Message Batches y Prompt Caching se documentan como estrategias de escalabilidad, no como funciones implementadas.

Categoría obligatoria	Implementación	Estado
Orquestador	Make · dos escenarios coordinados	IMPLEMENTADO
Base de datos	Airtable · Control, RAG y LOG	IMPLEMENTADO
Procesamiento IA	Claude Haiku 4.5 + prompt dinámico + RAG	IMPLEMENTADO
Canal de salida	Gmail con decisión previa HITL	IMPLEMENTADO

Índice

Estructura de lectura y auditoría del documento.

01 Caso de uso y objetivo de negocio	3
02 Mapa de Arquitectura del Sistema	4
03 Manual Operativo de Estructuras de Datos	11
04 Estrategia de Optimización de Costos y Recursos	15
05 Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia	17
06 Prevención de loops y validación de tipos	21
07 Pruebas funcionales y de estrés	22
08 Dashboard de Control Ejecutivo	26
09 Auditoría contra la rúbrica e instrucciones de ejecución	28
10 Repositorio, video y archivos técnicos	31
11 Alcance final y conclusión	33

CÓMO AUDITAR Cada criterio de la rúbrica aparece identificado por nombre, con su implementación, evidencia verificable y forma de comprobación. El repositorio agrega los Blueprints, diagramas PDF y capturas E01–E18 para revisión independiente.

Caso de uso y objetivo de negocio

Automatizar lo repetitivo sin perder control humano sobre la salida.

El proceso seleccionado es la automatización de un pipeline de contenidos profesionales sobre automatización e inteligencia artificial aplicada a negocios. En un proceso manual, la creación de contenido exige definir una idea, consultar reglas de comunicación, redactar, revisar, aprobar y preparar la salida. La solución automatiza esas etapas manteniendo control humano sobre el punto crítico.

El flujo comienza con una Idea Semilla registrada en Airtable. Make detecta únicamente los registros elegibles, recupera el conocimiento activo de la Base de Conocimiento RAG, construye el contexto, ejecuta Claude y persiste el borrador. Antes de cualquier acción externa, una solicitud HITL obliga a decidir entre aprobación y rechazo.

Necesidad de negocio	Respuesta de arquitectura
Reducir trabajo repetitivo	Trigger inteligente + orquestación Make
Mantener consistencia editorial	Base de Conocimiento RAG
Generar lenguaje natural	Claude Haiku 4.5 con prompt dinámico
Evitar salidas no supervisadas	HITL antes de Gmail
Trazar fallos	LOG de Errores + Record ID + Error Handlers
Monitorear salud del sistema	KPIs + Dashboard + Shared View pública

DECISIÓN DE DISEÑO La automatización no busca eliminar la intervención humana de manera indiscriminada. La mantiene exactamente donde una decisión incorrecta podría generar una acción externa no deseada.

Mapa de Arquitectura del Sistema

Dos escenarios Make coordinados por Airtable, RAG, Claude y Human-in-the-Loop.

El ecosistema se divide en dos escenarios. El **Escenario 1** concentra detección, variables, recuperación RAG, generación, persistencia y solicitud HITL. El **Escenario 2** recibe la decisión humana y distribuye el procesamiento mediante un Router hacia aprobación o rechazo. Airtable conserva el estado persistente entre ambos. Los dos diagramas incorporados a continuación son los flujos oficiales de arquitectura utilizados como referencia para esta entrega.

Escenario 1	Airtable → Variables → RAG → Agregación → Claude → Airtable → HITL
Escenario 2	HITL → Airtable → Router
Rechazo	Router → Airtable → Rechazado
Aprobación	Router → Gmail → Airtable → Publicado



Evidencia operativa · Escenario 1 completo en Make, con flujo principal y rutas de contingencia.

FIGURA 1 · MAPA DE ARQUITECTURA

Escenario 1 — Generación, RAG y aprobación HITL

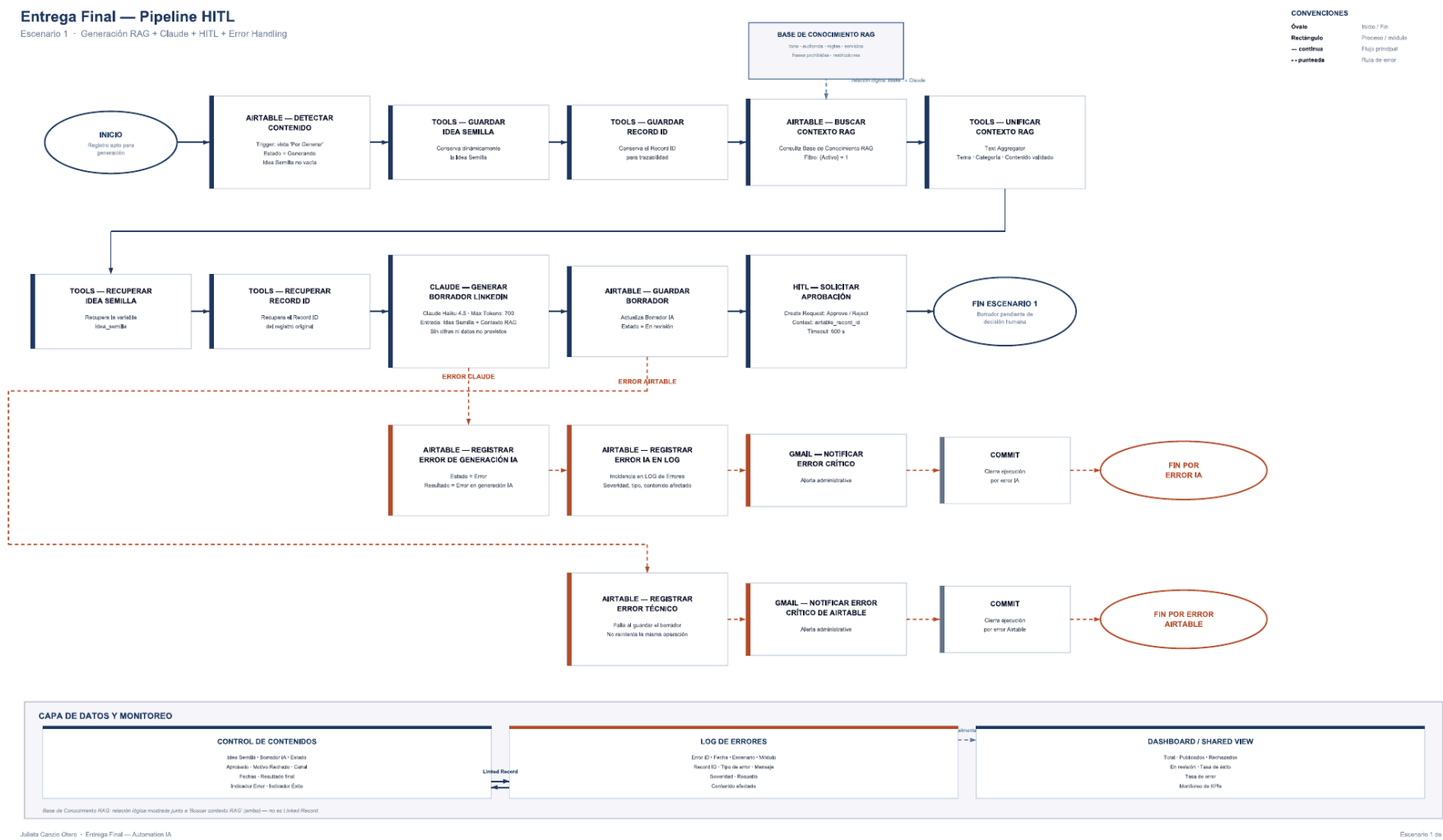


Diagrama oficial del Escenario 1 — Entrega Final – Pipeline HITL. Archivo oficial: "Escenario 1 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf". Disponible también en /diagramas del repositorio.

2.1. Escenario 1 — Generación del borrador y solicitud HITL

El primer escenario se denomina **“Entrega Final - Pipeline HITL”**. Se encarga de detectar un nuevo contenido, generar el borrador y solicitar la intervención humana. El flujo implementado es:

- 01 Airtable – Detectar contenido a generar
- 02 Tools – Guardar Idea Semilla
- 03 Tools – Guardar Record ID
- 04 Airtable – Buscar contexto RAG
- 05 Tools – Unificar contexto RAG
- 06 Tools – Recuperar Idea Semilla
- 07 Tools – Recuperar Record ID
- 08 Claude – Generar borrador LinkedIn
- 09 Airtable – Guardar borrador en revisión
- 10 HITL – Solicitar aprobación humana

2.2. Trigger inteligente

El escenario no analiza indiscriminadamente todos los registros de Airtable. El trigger consulta la vista Por Generar, que contiene únicamente registros que cumplen simultáneamente:

- Estado = Generando
- Idea Semilla no está vacía

Esto cumple dos objetivos: evitar el procesamiento de datos incompletos y reducir operaciones innecesarias. Además, el filtro funciona como primera barrera anti-loop: cuando el registro cambia de estado después de una ejecución válida, deja de cumplir las condiciones de entrada.

2.3. Persistencia de variables

Al inicio del escenario se conservan dos datos fundamentales:

- Idea Semilla
- Record ID de Airtable

El Record ID mantiene la trazabilidad del contenido durante toda la ejecución y permite actualizar posteriormente exactamente el mismo registro. Estas variables se recuperan después de consultar y agregar la Base de Conocimiento RAG.

Etapa	Módulo / función
Entrada	Airtable – Detectar contenido a generar
Trazabilidad	Tools – Guardar Idea Semilla / Guardar Record ID
Contexto	Airtable – Buscar contexto RAG
Agregación	Tools – Unificar contexto RAG
Generación	Claude – Generar borrador LinkedIn

Etapa	Módulo / función
Persistencia	Airtable – Guardar borrador en revisión
Control humano	HITL – Solicitar aprobación humana

2.4. Recuperación de contexto RAG

Make consulta la tabla Base de Conocimiento RAG utilizando únicamente entradas activas. El filtro utilizado es {Activo}=1. Cada registro recuperado se transforma mediante el agregador de texto en una estructura con Tema, Categoría y Contenido validado; el resultado agregado se entrega posteriormente a Claude.

Por lo tanto, RAG no se utiliza como una etiqueta conceptual: existe una recuperación real de conocimiento externo al prompt antes de cada generación.

2.5. Generación mediante Claude

El módulo Claude – Generar borrador LinkedIn utiliza Modelo: Claude Haiku 4.5 y Max Tokens: 700. El prompt combina variables dinámicas —Idea Semilla y Contexto RAG— y define restricciones expresas para evitar la invención de:

- estadísticas;
- cifras;
- estudios;
- fuentes;
- clientes;
- casos reales;
- resultados cuantitativos;
- afirmaciones verificables específicas no proporcionadas.

Esto actúa como una segunda capa de seguridad contra alucinaciones, adicional a la validación humana posterior. Claude devuelve únicamente el contenido final del borrador.

```
IDEA SEMILLA:
{{idea_semilla}}

CONTEXTO RAG:
{{contexto_agregado}}
```

El módulo utiliza Claude Haiku 4.5 con Max Tokens = 700. El prompt prohíbe inventar estadísticas, estudios, fuentes, clientes, casos reales o resultados cuantitativos no proporcionados. Claude devuelve únicamente el texto final del borrador.

2.6. Persistencia y Human-in-the-Loop

El resultado generado se escribe nuevamente en Control de Contenidos y el registro pasa a Estado = En revisión. Posteriormente el escenario crea una solicitud HITL. La solicitud utiliza una decisión de selección única Approve / Reject y conserva en el contexto el Record ID del registro original de Airtable. Es de tipo time-sensitive, con timeout de 600 segundos. El sistema no ejecuta una acción crítica si no existe una respuesta humana.

2.7. Escenario 2 — Resolución de la decisión humana

El escenario **“Entrega Final - HITL Aprobación”** comienza cuando HITL – Recibir respuesta humana recibe el evento. Airtable – Recuperar contenido evaluado usa context.airtable_record_id para recuperar exactamente el registro vinculado a la decisión. Router – Decisión HITL compara response_data y abre dos rutas excluyentes.

2.8. Rama Rechazar

Filtro: response_data = rechazar. Si la decisión humana es negativa, Airtable actualiza el registro con:

- Estado = Rechazado
- Aprobado = No
- Fecha de última ejecución = Fecha actual
- Resultado final = Rechazado por validación humana

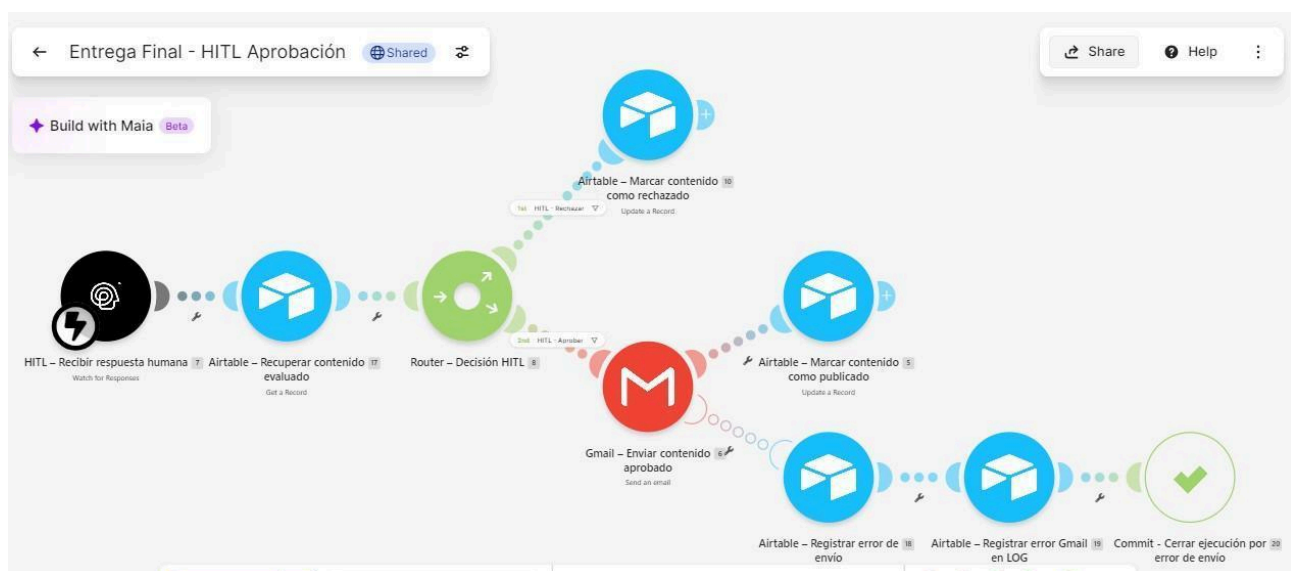
En esta rama Gmail no se ejecuta. Esto evita cualquier comunicación externa cuando la persona responsable no aprueba el contenido.

2.9. Rama Aprobar

Filtro: response_data = aprobar. Si la decisión es positiva, se ejecuta Gmail – Enviar contenido aprobado y posteriormente Airtable – Marcar contenido como publicado. Se actualizan:

- Estado = Publicado
- Aprobado = Sí
- Canal = LinkedIn
- Fecha de última ejecución
- Fecha de publicación
- Resultado final

De esta forma, ninguna acción final se realiza sin una decisión humana explícita.



Evidencia operativa · Escenario 2 en Make, con Router, ramas Aprobar/Rechazar y Error Handler de Gmail.

Ruta	Condición	Resultado
Rechazar	response_data = rechazar	Estado = Rechazado · Aprobado = No · Gmail no se ejecuta
Aprobar	response_data = aprobar	Gmail – Enviar contenido aprobado → Airtable – Marcar contenido como publicado

CANAL DE SALIDA Gmail es el canal técnico implementado. LinkedIn es el destino editorial del contenido. No se implementa publicación automática mediante la API de LinkedIn ni continuidad conversacional por Thread ID, ya que la operación desarrollada es un envío saliente independiente.

FIGURA 2 · MAPA DE ARQUITECTURA

Escenario 2 — Decisión HITL, salida y contingencia

Entrega Final — HITL Aprobación
Escenario 2 · Decisión HITL + Gmail + Error Handling

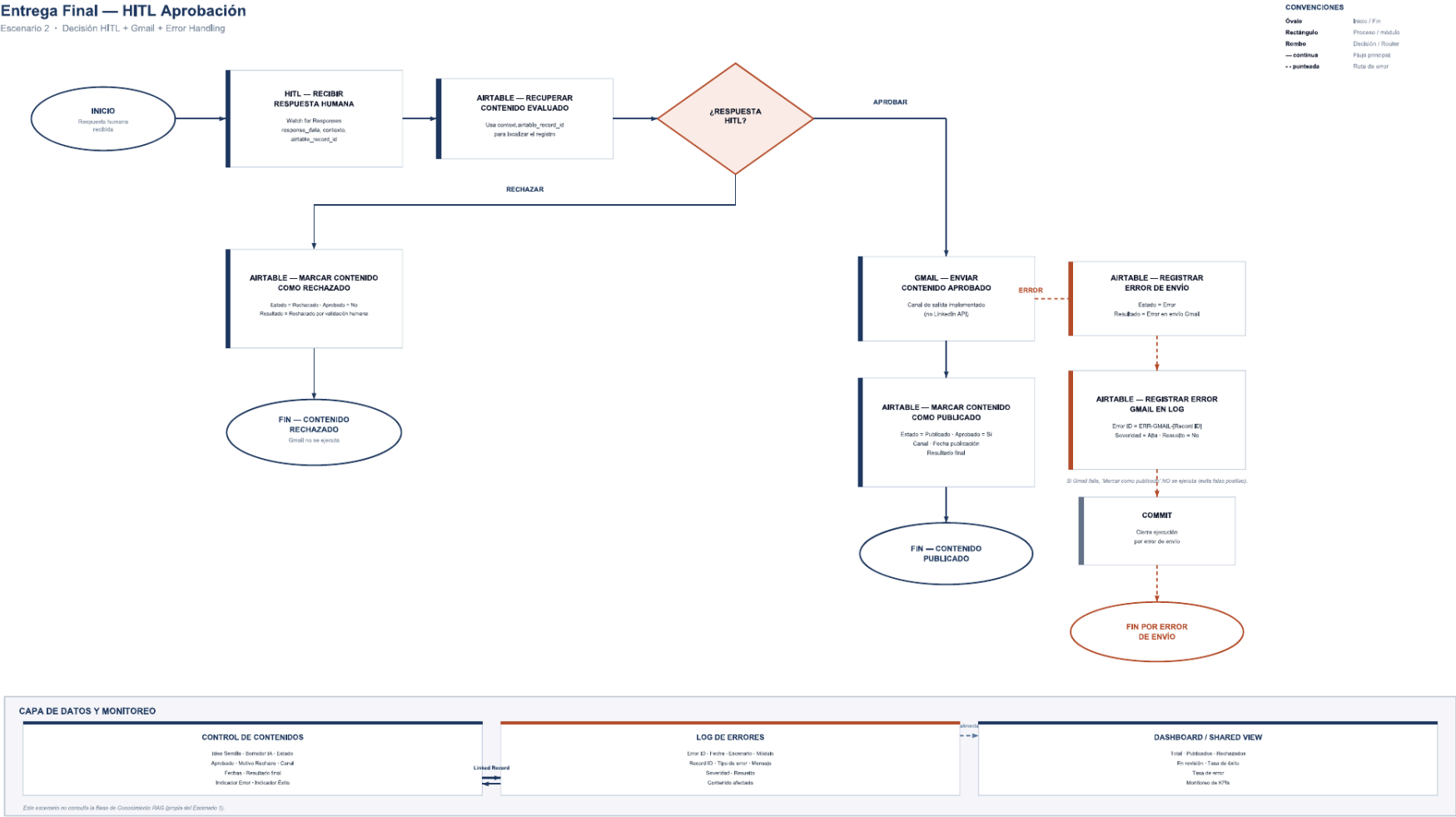


Diagrama oficial del Escenario 2 — Entrega Final – HITL Aprobación. Archivo oficial: "Escenario 2 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf". Disponible también en /diagramas del repositorio.

Manual Operativo de Estructuras de Datos

Airtable como memoria persistente, RAG como contexto y LOG como trazabilidad.

Airtable funciona como el cerebro y sistema de registro persistente del ecosistema. La base está compuesta por tres tablas operativas: Control de Contenidos, Base de Conocimiento RAG y LOG de Errores. El esquema fue analizado además mediante Omni AI sobre la estructura real existente, sin solicitar la creación de nuevas relaciones. La conclusión distingue expresamente entre relaciones estructurales y relaciones lógicas.

Relación física Control de Contenidos ↔ LOG de Errores

Relación lógica Base de Conocimiento RAG → Make → Claude → Control de Contenidos



□ Análisis del esquema relacional y funciones de las tablas en la base Airtable ▾

(tono, audiencia, reglas y frases prohibidas) para producir el **Borrador IA**. El estado pasa a "En revisión".

3. **Supervisión humana (HITL)**: una persona marca **Aprobado** o registra el **Motivo Rechazo**, actualizando el **Estado**.
4. **Publicación**: al aprobarse, el contenido se publica en el **Canal** correspondiente y se registran **Fecha publicación** y **Resultado final**. Los indicadores calculados reflejan el éxito o el error.
5. **Manejo de errores**: si algo falla en cualquier etapa, se crea un registro en **LOG de Errores** vinculado al contenido afectado, con su **Severidad** y estado de **Resuelto**, permitiendo trazar cada incidencia hasta su origen.

En resumen: **Control de Contenidos** orquesta el flujo, **Base de Conocimiento RAG** aporta el contexto que guía la generación (relación lógica, no vinculada), y **LOG de Errores** garantiza la trazabilidad de fallos mediante una relación bidireccional real con el contenido.

Nota: este análisis se basa exclusivamente en la estructura existente de la base; no se realizaron modificaciones ni se crearon campos.



Pregunta o crea algo...

Evidencia Omni AI · síntesis del esquema existente: Control orquesta, RAG aporta contexto y LOG conserva trazabilidad.

3.1. Control de Contenidos

Cada registro representa una pieza de contenido y conserva su estado a lo largo del proceso. Los estados existentes incluyen Generando, En revisión, Aprobado, Rechazado, Publicado y Error. En el recorrido automatizado principal, el patrón validado es Generando → En revisión → Publicado / Rechazado / Error.

Campo	Función
Idea Semilla	Entrada inicial utilizada para generar contenido
Borrador IA	Texto generado por Claude
Estado	Control de etapa del pipeline
Aprobado	Booleano / checkbox asociado a la validación
Motivo Rechazo	Información de una decisión negativa
Canal	Canal asociado al contenido
Fecha última ejecución	Última operación registrada
Fecha publicación	Fecha de salida final
Resultado final	Resultado persistente del procesamiento
Última modificación	Seguimiento temporal del registro
Indicador Error / Éxito	Fórmulas utilizadas para KPIs
LOG de Errores	Relación inversa de incidencias

3.2. Base de Conocimiento RAG

La tabla contiene reglas validadas de tono, audiencia, formato, enfoque de marca, servicios y frases prohibidas. El campo Activo permite incluir o excluir entradas sin modificar el prompt. Make recupera únicamente registros activos y agrega Tema, Categoría y Contenido validado antes de llamar a Claude.

Entrega Final — Pipeline HITL - Canzio Otero...						
Datos Automatizaciones Interfaces Formularios						
Control de Contenidos Base de Conocimiento RAG LOG de Errores + Añadir o importar						
Control de Contenidos Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team						
☐	A Tema	⌚ Categoría	🔍 Contenido validado	☒ Activo	🚫 Motivo Rechazo	📅 Última actualizac...
1	Tono de comunicación	Tono de marca	Usar un tono profesional, c...	✓		
2	Audiencia principal	Audiencia	El contenido está dirigido a...	✓		
3	Formato LinkedIn	Reglas de contenido	Los posts deben comenzar ...	✓		
4	Frases prohibidas	Frases prohibidas	No utilizar expresiones co...	✓		
5	Enfoque de marca	Servicios	La marca se enfoca en auto...	✓		
+						

Base de Conocimiento RAG · entradas activas utilizadas como contexto de generación.

3.3. LOG de Errores

LOG de Errores centraliza las incidencias técnicas y permite conocer qué falló, dónde falló, qué registro fue afectado y si la incidencia fue resuelta. El campo Contenido afectado materializa el vínculo con Control de Contenidos.

Campo	Función
Error ID	Identificación trazable del incidente
Fecha	Timestamp del fallo
Escenario	Escenario afectado
Módulo	Componente que produjo el error
Record ID	ID técnico del contenido
Tipo de error	Tipo devuelto por Make / API
Mensaje	Descripción técnica
Severidad	Baja / Media / Alta
Resuelto	Booleano
Contenido afectado	Linked Record hacia Control de Contenidos

	A Error ID	Fecha	A Escenario	A Módulo	A Record ID	A Tipo de error	Mensaje
1	ERR-001	22/9/2026 9:27pm		Airtable - Guardar borrador...	recMu9Tmkb8Y8DsvS	RuntimeError	[404] NOT_FOUND

Evidencia real · RuntimeError [404] NOT_FOUND registrado en LOG de Errores.

3.4. Esquema relacional analizado mediante Omni AI

Omni AI confirmó que la única relación física mediante Linked Record es Control de Contenidos ↔ LOG de Errores. El vínculo se materializa mediante Contenido afectado y su relación inversa. La Base de Conocimiento RAG no mantiene un Linked Record con Control de Contenidos; su relación es funcional: Base de Conocimiento RAG → Make → Claude → Control de Contenidos. Esta distinción evita presentar como relacional una vinculación que realmente se resuelve mediante la capa de orquestación.

Evidencia verificable: E16a / E16b — análisis del esquema relacional realizado mediante Omni AI.

3.5. Esquemas JSON de transferencia

Make utiliza bundles y mapeos nativos entre módulos. Para documentar el contrato de datos de forma legible, los intercambios principales se representan mediante JSON normalizado. Estos esquemas describen los datos transferidos; no implican que cada módulo nativo ejecute una petición HTTP con ese JSON literal.

Entrada hacia Claude

```
{
  "record_id": "{{record_id}}",
  "idea_semilla": "{{idea_semilla}}",
  "contexto_rag": "{{contexto_agregado}}"
}
```

Salida de Claude hacia Airtable

```
{
  "record_id": "{{record_id}}",
  "borrador_ia": "{{resultado_claude}}",
  "estado": "En revisión",
  "fecha_ultima_ejecucion": "{{now}}"
}
```

Contexto de solicitud HITL

```
{
  "airtable_record_id": "{{record_id}}"
}
```

Respuesta HITL

```
{
  "response_data": "aprobar | rechazar",
}
```

```
"context": {
  "airtable_record_id": "recXXXXXXXXXXXX"
}
```

3.6. Transferencias de decisión y error

Actualización por aprobación

```
{
  "record_id": "{{context.airtable_record_id}}",
  "estado": "Publicado",
  "aprobado": true,
  "canal": "{{canal}}",
  "fecha_ultima_ejecucion": "{{now}}",
  "fecha_publicacion": "{{now}}",
  "resultado_final": "{{borrador_ia}}"
}
```

Actualización por rechazo

```
{
  "record_id": "{{context.airtable_record_id}}",
  "estado": "Rechazado",
  "aprobado": false,
  "fecha_ultima_ejecucion": "{{now}}",
  "resultado_final": "Rechazado por validación humana"
}
```

Registro normalizado de error

```
{
  "error_id": "ERR-[ORIGEN]-{{record_id}}",
  "fecha": "{{now}}",
  "escenario": "{{nombre_escenario}}",
  "modulo": "{{modulo_origen}}",
  "record_id": "{{record_id}}",
  "tipo_error": "{{error.type}}",
  "mensaje": "{{error.message}}",
  "severidad": "Alta",
  "resuelto": false,
  "contenido_afectado": "{{record_id}}"
}
```

04 / ENTREGA FINAL

Estrategia de Optimización de Costos y Recursos

Asignar cada tarea a la herramienta de menor costo capaz de resolverla correctamente.

La estrategia presupuestaria evita utilizar IA donde no aporta razonamiento. Make y Airtable resuelven filtros, IDs, fechas, estados, persistencia y rutas sin consumir tokens. Claude se reserva para la generación contextual. La matriz distingue explícitamente lo implementado de las estrategias futuras de escalabilidad.

4.1. Matriz de decisión estratégica

Tipo de tarea	Herramienta / modelo	Justificación	Estado
Filtros, IDs, fechas, estados	Make + Airtable	Operaciones determinísticas	IMPLEMENTADO
Clasificación o resumen simple	GPT-4o-mini o equivalente económico	Baja complejidad	CRITERIO FUTURO
Generación con contexto RAG	Claude Haiku 4.5	Interpretación de Idea Semilla + reglas RAG	IMPLEMENTADO
Lectura densa / contexto extenso	Claude	Mayor necesidad contextual	ESTRATEGIA
Procesamiento masivo no urgente	Message Batches API	50% de ahorro relativo	ESCALABILIDAD
Contexto estático repetitivo	Prompt Caching	Reduce relectura recurrente	COMPLEMENTO

4.2. Decisión aplicada al flujo actual

DECISIÓN ACTUAL Claude Haiku 4.5 se utiliza únicamente para crear el borrador. El prompt recibe Idea Semilla + Contexto RAG + instrucciones y limita la salida a 700 tokens. El resto del pipeline no necesita llamadas adicionales a un LLM.

4.3. Modelos económicos

Si el sistema incorporara tareas como clasificación simple, etiquetado, resumen breve o categorización de mensajes, estas podrían asignarse a un modelo económico como GPT-4o-mini o equivalente. No se agrega actualmente una llamada adicional porque el flujo no posee una tarea que requiera otro modelo. Su inclusión corresponde a una matriz de decisión, no a una afirmación de implementación.

4.4. Message Batches API — procesamiento masivo no urgente

Message Batches se reserva para un escenario futuro de generación masiva programada de borradores que no requieran respuesta inmediata. El material de la cursada establece que el procesamiento asíncrono por lotes puede extenderse hasta 24 horas y reduce el costo al 50% del equivalente en tiempo real.

Escenario de procesamiento	Costo relativo	Ahorro	Uso recomendado
Generación individual en tiempo real	1,00	—	Contenido que debe continuar inmediatamente hacia HITL

Escenario de procesamiento	Costo relativo	Ahorro	Uso recomendado
Generación masiva con Message Batches	0,50	50%	Lotes de borradores sin necesidad de respuesta inmediata

Costo en tiempo real = C
 Costo con Batches = $0,5 \times C$
 Ahorro estimado = $C - 0,5C = 0,5C = 50\%$

4.5. Ahorro presupuestario estimado — 50%

Ejemplo conceptual: para 100 borradores programados, un índice de costo de 100 unidades en tiempo real se reduce a 50 unidades con Batches. No se asigna una cifra en dólares porque el proyecto no realizó una medición productiva homogénea que permita afirmar un costo monetario real.

REGLA DE ARQUITECTURA Pipeline interactivo con HITL → procesamiento en tiempo real.
 Generación masiva programada y no urgente → Message Batches. La reducción de costo no justifica introducir hasta 24 horas de latencia en el camino interactivo actual.

4.6. Prompt Caching

Prompt Caching constituye una optimización complementaria. Si el contexto RAG creciera y una porción extensa de instrucciones se reutilizara en numerosas ejecuciones, podría almacenarse en caché el prefijo estático y transmitir solo los componentes variables. El material del curso lo presenta como una técnica capaz de reducir significativamente el costo de lectura recurrente, con ahorros de hasta el 90% en escenarios adecuados.

4.7. Regla de decisión presupuestaria

Pregunta de decisión	Asignación
¿Puede resolverse sin IA?	Make / Airtable
¿Es una tarea textual simple?	Modelo económico
¿Necesita contexto complejo?	Claude
¿Es masiva y no urgente?	Message Batches
¿Reutiliza mucho contexto estable?	Prompt Caching

LECTURA CORRECTA Message Batches y Prompt Caching forman parte de la estrategia de escalabilidad. No se presentan como funcionalidades ejecutadas en el flujo actual.

Malla de Seguridad, Privacidad y Resiliencia

Minimización de datos, controles contra alucinaciones, HITL y rutas de contingencia.

5.1. Minimización de datos

Los módulos transfieren únicamente la información necesaria para ejecutar cada etapa. Entre escenarios se prioriza el Record ID de Airtable en lugar de replicar objetos completos. Claude recibe la Idea Semilla y el contexto RAG requerido para generar el borrador, sin acceso general a la base. Las credenciales permanecen dentro de las conexiones seguras de Make y no se exponen en documentación, diagramas ni video.

5.2. Variables dinámicas

La lógica principal utiliza variables provenientes de módulos anteriores. Entre ellas: Idea Semilla, Record ID, contexto RAG, Borrador IA, respuesta HITL, tipo y mensaje de error, fechas, estados y contenido afectado. No se utilizan IDs de registros escritos manualmente para dirigir el procesamiento.

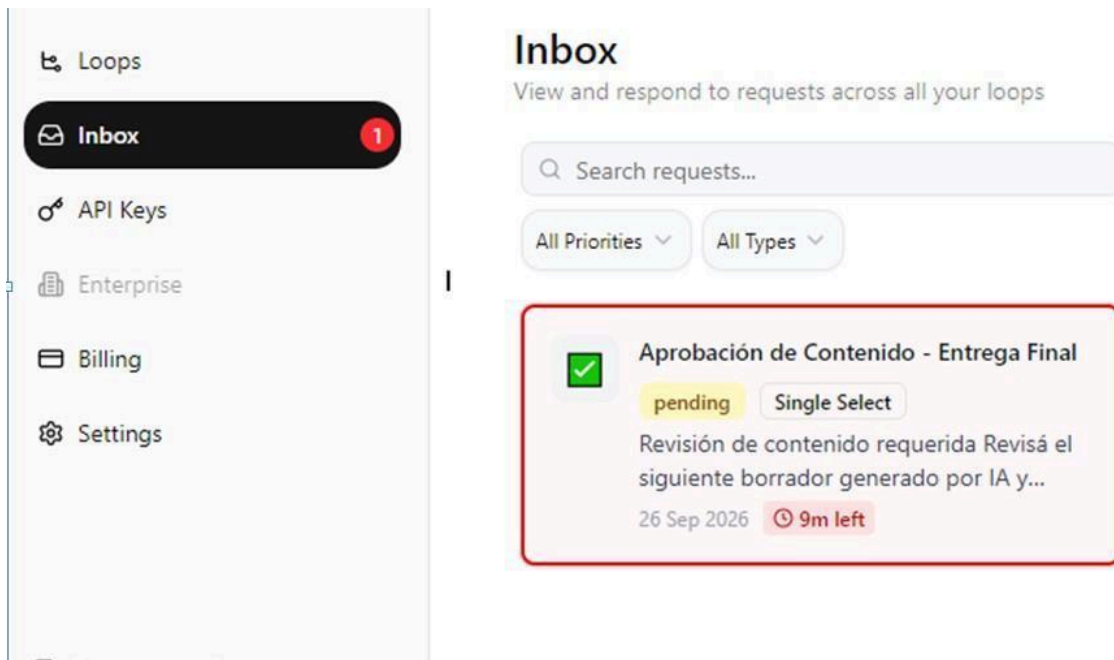
- Idea Semilla, Record ID, contexto RAG, Borrador IA, respuesta HITL, estados, fechas, tipo y mensaje de error se mapean dinámicamente.
- Los IDs de registros no se escriben manualmente para dirigir la lógica.
- El destinatario de Gmail pertenece a la configuración fija del endpoint de demostración; no controla la lógica del pipeline. En una arquitectura multicliente se externalizaría a configuración de negocio.

5.3. Control de alucinaciones

El prompt prohíbe explícitamente inventar estadísticas, cifras, estudios, fuentes, clientes, casos reales, resultados cuantitativos o afirmaciones verificables específicas no proporcionadas. Esto reduce el riesgo de alucinaciones antes de que el contenido llegue a revisión humana.

5.4. Human-in-the-Loop

El punto HITL fue ubicado entre la generación automática y la acción externa. La persona responsable puede elegir Approve o Reject. El Escenario 2 no continúa hasta recibir esta decisión y conserva el Record ID en el contexto. Por lo tanto, el sistema no interpreta un cambio informal de base como aprobación: existe una solicitud humana específica y una respuesta asociada.



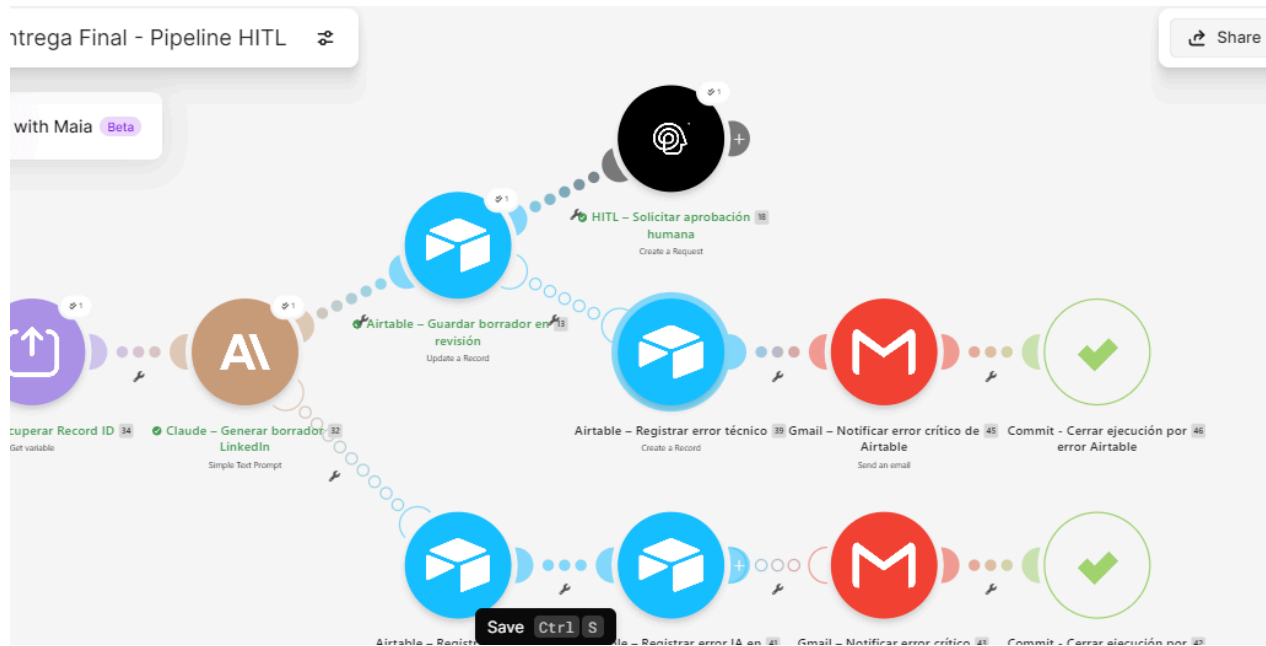
Evidencia HITL · solicitud pendiente con decisión Approve / Reject antes de la acción externa.

5.5. Manejo de errores — Error Handlers

Punto crítico	Contingencia configurada	Objetivo
Claude – Generar borrador LinkedIn	Actualizar contenido a Error + registrar incidencia en LOG + notificación administrativa / cierre controlado	Evitar que un fallo de IA llegue a HITL como borrador válido
Airtable – Guardar borrador en revisión	Crear registro técnico en LOG + alerta + Commit	Conservar trazabilidad sin reintentar ciegamente la misma dependencia
Gmail – Enviar contenido aprobado	Actualizar Estado = Error + registrar Error en envío Gmail + crear incidencia en LOG + Commit	Evitar marcar como Publicado un envío que falló

5.6. Función de Commit

Commit finaliza de forma controlada la ejecución afectada; no deshabilita el escenario. Su función es impedir que una ruta de error continúe por una rama de éxito después de registrar la contingencia.



Rutas de contingencia del Escenario 1: Claude y persistencia en Airtable con LOG, alerta administrativa y Commit.

5.7. Evidencia real de resiliencia

Durante el desarrollo se registró un error real `RuntimeError` — `[404] NOT_FOUND`, persistido en LOG de Errores con Record ID y trazabilidad hacia el contenido afectado. Posteriormente se ejecutó también una prueba real de error del canal Gmail, que llevó el contenido a Estado = Error, escribió Resultado final = Error en envío Gmail y generó un identificador `ERR-GMAIL-[Record ID]`.

ESTADO				Prom. 100.0%		Prom. 0.0%	
Error							
14	Cuánto tiempo ahorré cua...	Error en envío Gmail	28/9/2026	12:58pm	100.0%	0.0%	ERR-GMAIL-recEJAxpj1oT julicanzio@hotmail.com
+							

Prueba complementaria · registro generado por el Error Handler de Gmail y trazabilidad del incidente.

DISTINCIÓN IMPORTANTE El error 404 demuestra persistencia real de una incidencia. La prueba de Gmail evidencia además la ejecución efectiva de otra ruta de contingencia. No se afirma que todas las rutas hayan sido forzadas end-to-end durante la misma prueba.

Control	Riesgo mitigado	Evidencia
Prompt restrictivo	Alucinaciones / hechos no provistos	Blueprint + sección 2.2
HITL	Acción externa no aprobada	E08–E10
LOG + Commit	Falso éxito después de un fallo	E06 + prueba Gmail

Prevención de loops y validación de tipos

El mismo registro no vuelve a entrar al pipeline una vez que cambia de estado.

La vista Por Generar funciona también como mecanismo anti-loop. Solo ingresan registros con Estado = Generando e Idea Semilla no vacía. Después de una ejecución válida, el estado cambia y el registro deja de cumplir las condiciones del trigger. La validación se realizó con dos ejecuciones consecutivas sobre el mismo contenido.

The screenshot shows the Airtable interface during the first execution of a workflow. The left panel displays the 'Initialization' and 'Operation 1' steps, with a search bar for outputs. The right panel shows the 'Run ID' and 'Run name' details, along with a 'Simple log' section indicating the operation was completed.

E13 · Primera ejecución: el trigger recupera y procesa un registro válido con Estado = Generando.

The screenshot shows the Airtable interface during the second execution of a workflow. The left panel displays the 'Summary' section, indicating that no bundles were generated by this operation. The right panel shows the 'Run ID' and 'Run name' details, along with a 'Simple log' section indicating the operation was completed.

E14 · Segunda ejecución consecutiva: "No bundles were generated by this operation". El registro no fue reprocesado.

6.1. Validación de Tipos de Datos

Aprobado se trata como valor booleano. Los estados se gestionan mediante valores de selección. Los filtros del Router comparan response_data como texto contra aprobar y rechazar. Las fechas se

registran utilizando valores temporales generados durante la ejecución. Los Record ID se transfieren como identificadores de Airtable. Esto evita comparaciones ambiguas entre texto, booleanos y otros tipos de datos.

07 / ENTREGA FINAL

Pruebas funcionales y de estrés

Cinco pruebas principales, incluido camino infeliz, más una validación complementaria de contingencia.

#	Prueba	Condición / recorrido	Resultado	Evidencia
1	Camino feliz	Generando → RAG → Claude → HITL → Aprobar → Gmail → Publicado	EXITOSO	E07-E10
2	Rechazo humano	HITL = Reject → rama Rechazar → Gmail no ejecutado	EXITOSO	E11-E12
3	Datos incompletos	Generando + Idea Semilla vacía → excluido por Por Generar	EXITOSO	E01-E02
4	Error real	RuntimeError [404] NOT_FOUND → incidencia persistida en LOG	VERIFICADO	E06
5	Anti-loop	segunda ejecución consecutiva → sin bundles	EXITOSO	E13-E14

7.1. Prueba 1 — Camino feliz con aprobación

Entrada: registro válido con Idea Semilla y Estado = Generando. Resultado esperado: Trigger → RAG → Claude → En revisión → HITL → Aprobar → Gmail → Publicado. Resultado: exitoso. Evidencias: E07, E08, E09 y E10.

7.2. Prueba 2 — Rechazo humano

Se generó un contenido y se respondió Reject. El Router ejecutó exclusivamente la ruta de rechazo; Gmail no se ejecutó; Airtable actualizó Estado = Rechazado y Aprobado = No. Resultado: exitoso. Evidencias: E11 y E12.

7.3. Prueba 3 — Datos incompletos / Camino infeliz

Se utilizó un registro con Estado = Generando pero Idea Semilla vacía. La vista Por Generar lo excluyó antes de llegar al escenario. Resultado: exitoso. Evidencias: E01 y E02.

7.4. Prueba 4 — Error real 404

Durante una prueba se produjo `RuntimeError` — `[404] NOT_FOUND`. La incidencia quedó registrada en LOG de Errores. Esta prueba demuestra persistencia real del incidente. Las rutas de alerta y Commit se documentan además mediante su configuración final en Make. Evidencia: E06.

7.5. Prueba 5 — Prevención de reprocesamiento / anti-loop

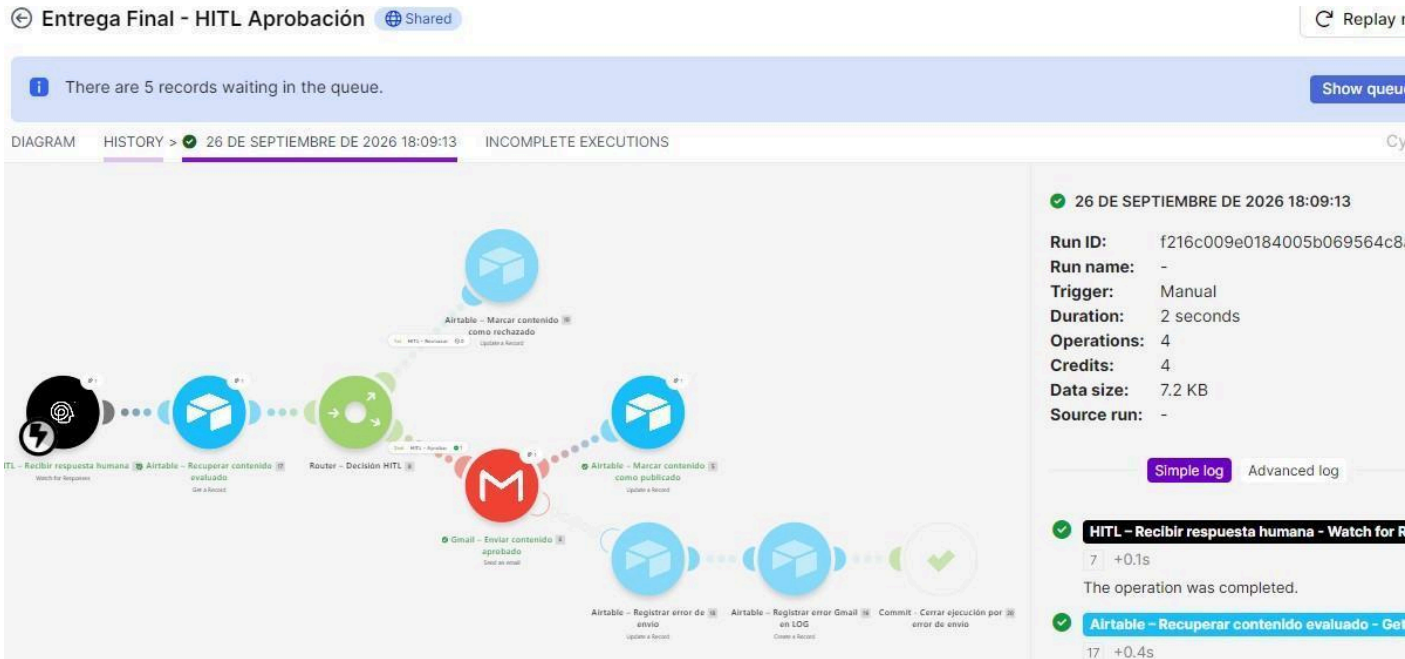
Primera ejecución: el trigger recuperó y procesó un registro válido. Segunda ejecución consecutiva: “No bundles were generated by this operation”. Resultado: exitoso. Evidencias: E13 y E14.

7.6. Prueba complementaria — Error de Gmail

Durante una prueba del canal de salida se produjo un fallo de envío. El Error Handler actualizó el contenido a Estado = Error, escribió Resultado final = Error en envío Gmail, generó un registro de error identificable, vinculó el incidente con el registro original y cerró la ejecución mediante Commit.

CAMINO INFELIZ La prueba 3 verifica que los datos incompletos no consuman procesamiento innecesario. La prueba 4 verifica la persistencia de un incidente real. Estas pruebas complementan el camino feliz y la decisión humana.

7.7. Evidencia de aprobación y salida



E09 · Escenario 2 ejecutando la rama de aprobación: HITL → Airtable → Router → Gmail → actualización final.

En el camino feliz, el registro generado por Claude queda En revisión, la persona aprueba la solicitud HITL y el segundo escenario ejecuta Gmail antes de actualizar el contenido como Publicado. La acción externa no ocurre antes de la decisión.

ESTADO								
Publicado		4						
11	Cómo la automatización p...	La automatización no está ...	Publicado	✓	Linkedin	29/8/2026	30/8/2026	La automatización no .
12	idea semilla con texto prue...	**Idea semilla con texto pr...	Publicado	✓		20/9/2026	20/9/2026	**Idea semilla con text
13	Cuánto tiempo ahorré cua...	Cuando empecé a medir re...	Publicado	✓	Linkedin	26/9/2026	26/9/2026	Cuando empecé a me.
14	Cómo la automatización co...	¿Cuántas horas semanales ...	Publicado	✓	Linkedin	26/9/2026	26/9/2026	¿Cuántas horas seman
+								

E10 · Registro de Airtable después de la salida aprobada, con estado y metadatos de publicación.

7.8. Evidencia de rechazo y contingencias



E11 · Ejecución de rechazo: la ruta de rechazo se activa y Gmail no continúa por la rama de aprobación.

ESTADO						Prom. 0.0%
Rechazado	3					
8	Prueba Rechazado		Rechazado			0.0%
9	Prueba revision error	¿Cuántas veces revisaste u...	Rechazado		20/9/2026	Rechazado por validac... 0.0%
10	Cómo usar IA sin perder el ...	La IA en tus procesos no ti...	Rechazado	LinkedIn	26/9/2026	Rechazado por validac... 0.0%

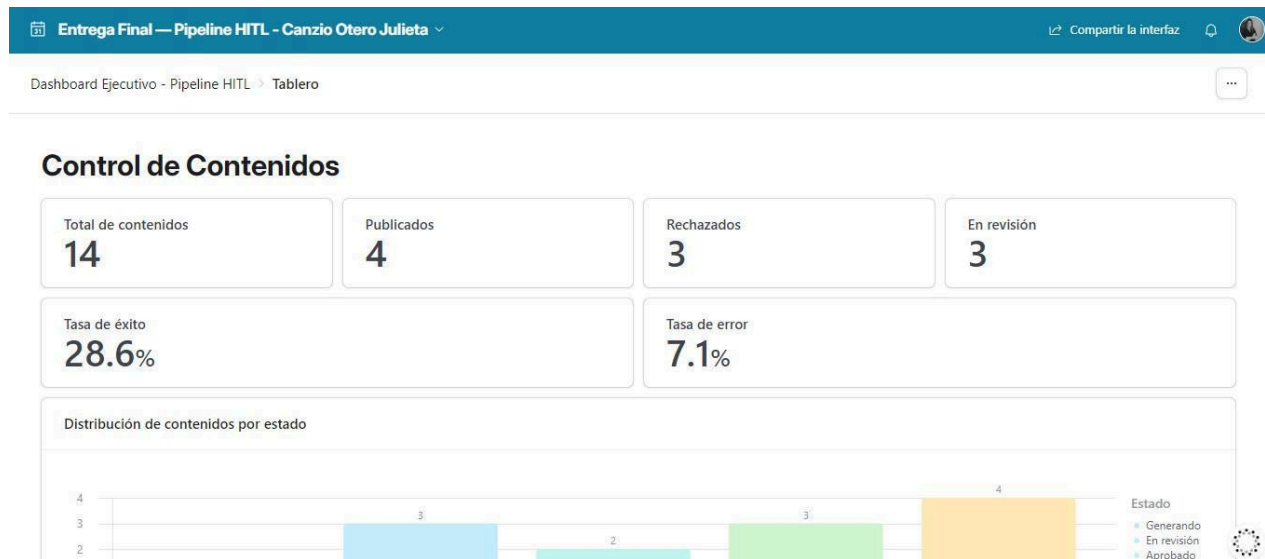
E12 · Registro actualizado como Rechazado tras validación humana.

La prueba complementaria de Gmail, documentada en la sección de resiliencia, confirma que un fallo del canal de salida no termina en un falso estado de Publicado. El contenido se deriva a Error y la incidencia queda registrada.

Dashboard de Control Ejecutivo

Monitoreo interno con KPIs y acceso público en modo lectura mediante Shared View.

El proyecto utiliza dos superficies complementarias. La Airtable Interface funciona como Dashboard Ejecutivo interno y concentra KPIs de salud. La Shared View pública permite inspección de registros y estados sin permisos de edición.



E15 · Dashboard Ejecutivo interno. Estado final documentado: 14 contenidos, 4 publicados, 3 rechazados, 3 en revisión, 28,6% de éxito y 7,1% de error.

KPI	Valor actual
Total de contenidos	14
Publicados	4
Rechazados	3
En revisión	3
Tasa de éxito	28,6 %
Tasa de error	7,1 %

Indicador Éxito devuelve un valor positivo cuando Estado = Publicado; Indicador Error lo hace cuando Estado = Error. Los promedios permiten calcular las tasas sobre el total. Por eso los valores son dinámicos y pueden cambiar con nuevas ejecuciones.

8.1. Shared View pública

Dashboard Público - Control de Co...

Denunciar abuso · Usa estos datos ·

Ocultar campos · Filtro · Agrupados por 1 campo · Clasificar · ...

☐	Idea Semilla	Borrador IA	Estado	Aprobado	Motivo Rechazo	Canal	Fecha última ej...	Fecha publicac...
ESTADO En revisión3								
1	Prueba error handler	Cuando automatizas un pr...	En revisión				26/9/2026	
2	Prueba En revisión		En revisión					
3	Cómo automatizar tareas r...	¿Cuántas horas por seman...	En revisión			LinkedIn	26/9/2026	26/9/2026
ESTADO Aprobado2								
4	Prueba Generando		Aprobado					
5	Prueba Aprobado		Aprobado					
ESTADO Rechazado3								
6	Prueba Rechazado		Rechazado					
7	Prueba revision error	¿Cuántas veces revisaste u...	Rechazado				20/9/2026	
8	Cómo usar IA sin perder el ...	La IA en tus procesos no ti...	Rechazado			LinkedIn	26/9/2026	
ESTADO 14 registros								

E17 · Shared View pública de Airtable, agrupada por estado y accesible en modo lectura.

Enlace público: [Abrir Dashboard Público - Control de Contenidos](#)

DISTINCIÓN DE MONITOREO Dashboard Ejecutivo interno = representación visual de KPIs. Shared View pública = acceso web operativo de solo lectura. Se presentan juntas para cubrir visualización ejecutiva y verificabilidad pública.

Correspondencia directa con la rúbrica

La matriz vincula cada criterio con su implementación, evidencia verificable y procedimiento de comprobación. Está diseñada para que el Ticher y los profesores puedan localizar el requisito sin inferencias.

Criterio	Implementación	Evidencia verificable	Cómo verificar
Mapa de Arquitectura · 20%	Dos escenarios Make; trigger, Router, Claude, Gmail, Airtable, HITL, rutas de error	Diagramas PDF + E04/E05/E18 + Blueprints	Abrir /diagramas y contrastar nodos con /blueprints
Estructuras de Datos · 20%	Control de Contenidos + RAG + LOG; relación física y lógica; JSON normalizados	Sección 3 + E16a/E16b + Airtable	Revisar tablas, Omni y esquemas JSON
Optimización de Costos · 20%	Claude Haiku 4.5 actual; modelo económico por criterio; Batches 50%; Prompt Caching futuro	Sección 4 · matriz y proyección C → 0,5C	Comprobar estados Implementado vs Estrategia
Seguridad y Resiliencia · 20%	Minimización, prompt restrictivo, HITL, Error Handlers, Commit, LOG, anti-loop	E06/E08/E13/E14 + prueba Gmail + Blueprints	Seguir rutas de contingencia y revisar LOG
Dashboard Ejecutivo · 20%	Airtable Interface + KPIs + Shared View pública	E15/E17 + enlace público	Abrir Shared View y contrastar KPIs con Interface

Verificación de Requisitos Técnicos

Requisito	Estado	Verificación
Orquestador Make	Implementado	Blueprints / E04 / E18
Base Airtable	Implementado	Control + RAG + LOG
IA Claude	Implementado	Claude Haiku 4.5
RAG	Implementado	Consulta {Activo}=1
Gmail	Implementado	Canal de salida
HITL	Implementado	Approve / Reject
Router	Implementado	Decisión HITL
Error Handlers	Implementados	Claude / Airtable / Gmail
LOG de errores	Implementado	E06 + prueba Gmail

Requisito	Estado	Verificación
Variables dinámicas	Implementadas	Idea / Record ID / RAG / estados / errores
Max Tokens	700	Blueprint Escenario 1
Filtro anti-loop	Implementado y probado	E13 / E14
Validación de tipos	Implementada	Sección 6.1
5 pruebas	Documentadas	Sección 7
Camino infeliz	Probado	E01 / E02
Blueprints	Incluidos	/blueprints
Diagramas PDF	Incluidos	/diagramas
Evidencias	Incluidas	E01-E18
Dashboard	Implementado	E15
Shared View pública	Operativa	E17 + enlace
Video	Incluido	Google Drive

9.1. Instrucciones de ejecución y verificación

Las instrucciones siguientes permiten reproducir el comportamiento principal sin modificar la arquitectura.

Escenario 1 — Generación

- 01 Crear o seleccionar un registro en Control de Contenidos.
- 02 Completar Idea Semilla y establecer Estado = Generando.
- 03 Ejecutar "Entrega Final - Pipeline HITL" o esperar su programación.
- 04 Verificar consulta a Base de Conocimiento RAG y generación mediante Claude.
- 05 Confirmar que Airtable cambie el registro a En revisión.
- 06 Verificar la creación de la solicitud HITL.

Escenario 2 — Decisión humana

- 01 Ejecutar "Entrega Final - HITL Aprobación" en modo de escucha antes de responder la solicitud.
- 02 Responder HITL con Approve o Reject.
- 03 En aprobación, verificar Gmail y actualización del registro.
- 04 En rechazo, verificar Estado = Rechazado y ausencia de Gmail.
- 05 Ante un fallo de salida, verificar Estado = Error y la incidencia correspondiente en LOG de Errores.

ORDEN CRÍTICO Para capturar una respuesta HITL con Watch for Responses, el Escenario 2 debe estar escuchando antes de hacer clic en Approve o Reject.

Repositorio, video y archivos técnicos

La entrega web concentra documentación, Blueprints, diagramas y evidencias verificables.

Repositorio GitHub: [julican95-hub / ecosistema-automatizacion-ia-julietacanziootero](#)

Video demostrativo: [Ver demo en Google Drive](#)

10.1. Video Demostrativo

El video demuestra el funcionamiento end-to-end del ecosistema: registro de entrada en [Airtable](#) → ejecución del Escenario 1 → recuperación del contexto RAG → generación mediante Claude → persistencia del borrador → solicitud HITL → aprobación humana → recepción de la respuesta por el Escenario 2 → Router → Gmail → actualización final en [Airtable](#) → monitoreo.

La validación anti-loop no se incluyó dentro de la grabación principal, pero se encuentra documentada mediante las evidencias E13 y E14 y en la sección de pruebas de este documento. Las credenciales y claves sensibles no se muestran durante la demostración.

Shared View pública: [Abrir Airtable](#)

10.2. Blueprints y archivos técnicos de respaldo

El repositorio contiene los dos Blueprints exportados desde Make: "Entrega Final - Pipeline HITL.blueprint.json" y "Entrega Final - HITL Aprobación.blueprint.json". Estos archivos permiten revisar de forma verificable módulos, filtros, mapeos, prompts, rutas de error, variables y configuración del flujo. Se almacenan en /blueprints dentro del repositorio. Los diagramas oficiales de arquitectura son "Escenario 1 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf" y "Escenario 2 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf", almacenados en /diagramas.

10.3. Estructura del repositorio

```

/
├── README.md
├── blueprints/
│   ├── Entrega Final - Pipeline HITL.blueprint.json
│   └── Entrega Final - HITL Aprobación.blueprint.json
├── diagramas/
│   ├── Escenario 1 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf
│   └── Escenario 2 - Entrega Final 26-09-26.drawio pdf git hub.pdf
├── evidencias/
│   └── E01 ... E18
├── documentacion/
└── Entrega Final Ecosistema Automatizacion IA - Julieta Canzio Otero.pdf
  
```

10.4. Evidencias E01-E18

Las capturas completas se encuentran en la carpeta /evidencias del repositorio. Cada archivo utiliza una nomenclatura correlativa E01, E02, etc., para facilitar su correspondencia con las pruebas y explicaciones del documento. El cuerpo incorpora solo las capturas necesarias para la lectura, pero la tabla siguiente mantiene las 18 evidencias identificadas individualmente para auditoría.

Evidencia	Contenido
E01	Registro con dato incompleto
E02	Filtro Por Generar
E03	Trigger dinámico Make
E04	Escenario 1 completo
E05	Error Handlers Escenario 1
E06	Error real 404 NOT_FOUND
E07	Generación exitosa
E08	Solicitud HITL
E09	Aprobación Escenario 2
E10	Contenido publicado
E11	Rechazo HITL
E12	Contenido rechazado
E13	Anti-loop primera ejecución
E14	Anti-loop sin bundles
E15	Dashboard Ejecutivo
E16 1 / E16 2 / E16 3/ E16 4	Esquema relacional Omni AI
E17	Shared View pública
E18	Escenario 2 completo

Alcance final y conclusión

Qué está implementado, qué fue probado y qué queda definido como estrategia de escalabilidad.

El sistema fue diseñado como un prototipo funcional de pipeline de contenido y no como una plataforma completa de publicación social. Por esa razón:

- LinkedIn representa el destino editorial del contenido, pero la implementación no utiliza la API de LinkedIn para publicar automáticamente.
- Gmail representa el canal de salida técnico implementado.
- Message Batches y Prompt Caching forman parte de la estrategia de escalabilidad, pero no se presentan como funcionalidades ejecutadas.
- El Dashboard interno y la Shared View pública cumplen funciones diferentes: el primero ofrece una representación ejecutiva visual y la segunda permite acceso público de solo lectura.

Elemento	Lectura final
Make + Airtable + Claude + Gmail	Implementado
RAG	Implementado y utilizado antes de Claude
HITL	Implementado antes de la acción externa
Error Handlers + LOG + Commit	Implementados; existen pruebas reales de incidencias
Anti-loop	Implementado y probado con dos ejecuciones consecutivas
Message Batches	Estrategia futura para procesamiento masivo no urgente · 50% de ahorro relativo
Prompt Caching	Optimización futura para contexto estático recurrente
LinkedIn API	No implementada; LinkedIn es el destino editorial

El proyecto integra las cuatro categorías obligatorias del curso dentro de un ecosistema funcional: Make como orquestador, Airtable como memoria y persistencia, Anthropic Claude como motor de IA y Gmail como canal de salida. A esto se suman recuperación de contexto RAG, variables dinámicas, Router de decisión, Human-in-the-Loop, manejo de errores, trazabilidad por Record ID, prevención de reprocesamiento y monitoreo mediante KPIs.

La arquitectura no persigue autonomía ciega. Automatiza las tareas repetitivas y conserva intervención explícita precisamente donde una decisión incorrecta podría generar una acción externa no deseada. La combinación de automatización, validación humana, resiliencia y monitoreo transforma un proceso manual de creación y revisión de contenido en un pipeline controlado, verificable y preparado para escalar.